

SAE 3.03 – Concevoir un réseau informatique multi-sites

Rapport de Mise en Œuvre des Services Réseau - Projet UC Exchange

Lucas HERCHUEL
Quentin HARTMAN
Akaza KOUAME

29 Janvier 2026 – 8 Février 2026

1. Contexte et Architecture

Dans le cadre de ce projet, l'objectif était de déployer une infrastructure réseau multisite reliant deux agences géographiques distinctes (Metz et Strasbourg) via un réseau étendu (WAN) simulé. Le projet nécessitait la mise en place d'une architecture système robuste incluant :

- L'interconnexion réseau (Routing et NAT).
- Les services d'infrastructure (DNS, Active Directory, DHCP).
- Les services applicatifs (Web, Messagerie).

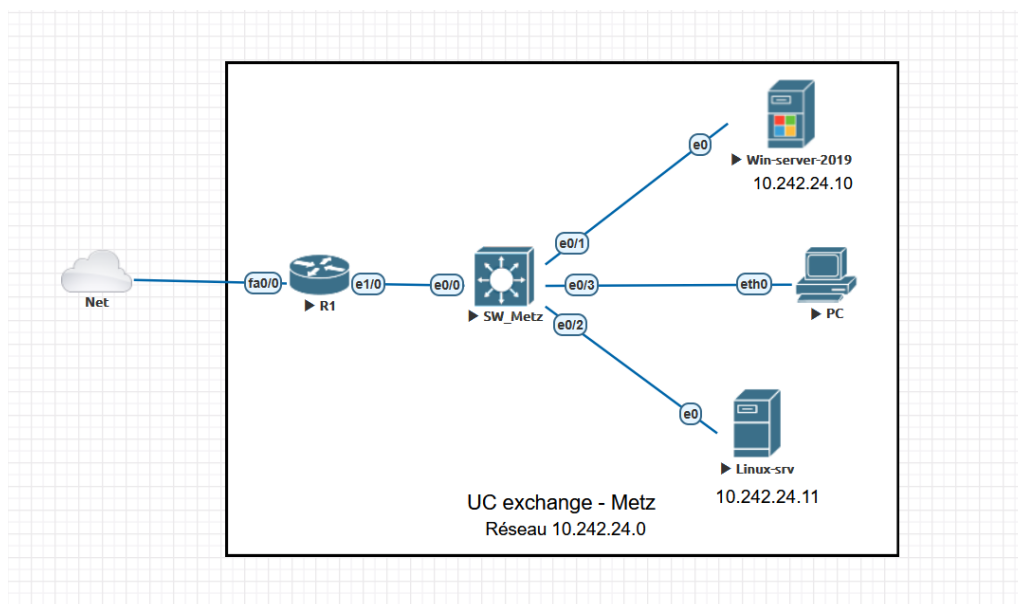


Figure 1: Infrastructure du site de Metz

2. Architecture Réseau et Routage

L'architecture repose sur un plan d'adressage privé de classe A (10.242.x.y) segmenté par site et par VLAN.

2.1 Configuration des Routeurs et Interconnexion

Le défi majeur de cette partie résidait dans la gestion des flux. Le routeur de bordure (CE_Metz) devait permettre deux types de communications simultanées :

1. **L'accès Internet** : Nécessitant une translation d'adresse (NAT) pour masquer les adresses privées.
2. **L'interconnexion Site-à-Site** : Nécessitant un routage direct sans translation d'adresse pour permettre l'accès aux services et le ping entre les sites.

Pour répondre à ce besoin, j'ai mis en place une **Access-List (ACL 116)** spécifique. Cette liste "interdit" le NAT pour les paquets à destination du site voisin (Strasbourg), mais l'autorise pour tout le reste (Internet).

Configuration appliquée sur le routeur :

- **Interface WAN** : ip nat outside
- **Interface LAN** : ip nat inside
- **Routage** : Routes statiques définies vers les sous-réseaux distants (10.242.11.0/24, etc.) via la passerelle du routeur voisin.

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.122.34 255.255.255.0
 ip nat outside
 duplex full
!
interface Ethernet1/0
 no ip address
 ip nat inside
 duplex full
!
interface Ethernet1/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 10.242.24.254 255.255.255.0
 ip nat inside
!
```

Figure 2: Configuration interfaces routeur de Metz

```
ip nat inside source list 116 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source static tcp 10.242.24.11 80 interface FastEthernet0/0 80
ip nat inside source static tcp 10.242.24.10 53 interface FastEthernet0/0 53
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.122.1
ip route 10.242.11.0 255.255.255.0 192.168.122.17
ip route 10.242.12.0 255.255.255.0 192.168.122.17
ip route 10.242.13.0 255.255.255.0 192.168.122.17
ip route 10.242.14.0 255.255.255.0 192.168.122.17
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp
!
access-list 1 permit 10.242.0.0 0.0.255.255
access-list 116 deny ip 10.242.24.0 0.0.0.255 10.242.12.0 0.0.0.255
access-list 116 deny ip 10.242.24.0 0.0.0.255 10.242.11.0 0.0.0.255
access-list 116 deny ip 10.242.24.0 0.0.0.255 10.242.13.0 0.0.0.255
access-list 116 deny ip 10.242.24.0 0.0.0.255 10.242.14.0 0.0.0.255
access-list 116 permit ip 10.242.24.0 0.0.0.255 any
```

Figure 3: Config NAT, Access-List et routes statiques du routeur de Metz

2.2 Commutation (Switching)

Les serveurs ont été isolés dans un VLAN dédié (**VLAN 40 - Serveurs**) pour des raisons de sécurité et de performance. Les ports du switch reliant les serveurs ont été configurés en mode Access, tandis que le lien vers le routeur est en mode Trunk (encapsulation dot1q) pour véhiculer les tags VLAN.

```
interface Ethernet0/0
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/1
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
 spanning-tree portfast edge
!
interface Ethernet0/2
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
 spanning-tree portfast edge
!
interface Ethernet0/3
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
```

Figure 4: Config interfaces Switch de Metz

3. Services d'Infrastructure

3.1 Service d'Annuaire (Active Directory Domain Services)

Le rôle de Contrôleur de Domaine (DC) a été installé sur le serveur Windows principal (ns) pour centraliser la gestion des identités et la sécurité du réseau.

- **Domaine** : Création d'une nouvelle forêt nommée ucexchange.com.
- **Gestion des Utilisateurs** : Création d'un compte utilisateur de test (titi) permettant l'authentification unique sur le parc informatique.
- **Intégration** : L'Active Directory sert de base de données pour la zone DNS principale, assurant une réplication sécurisée et simplifiée des enregistrements.

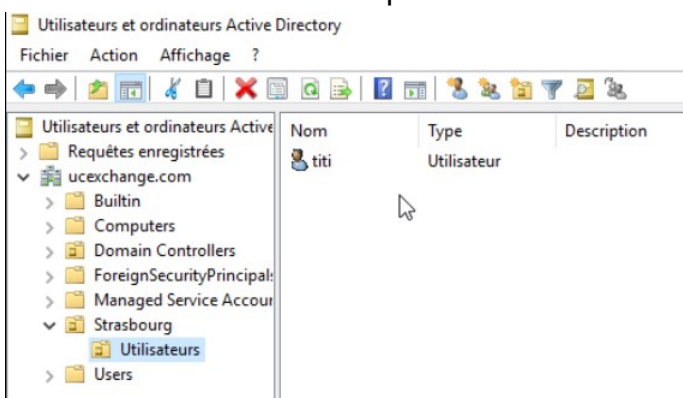


Figure 5: Structure de l'AD et utilisateur créé

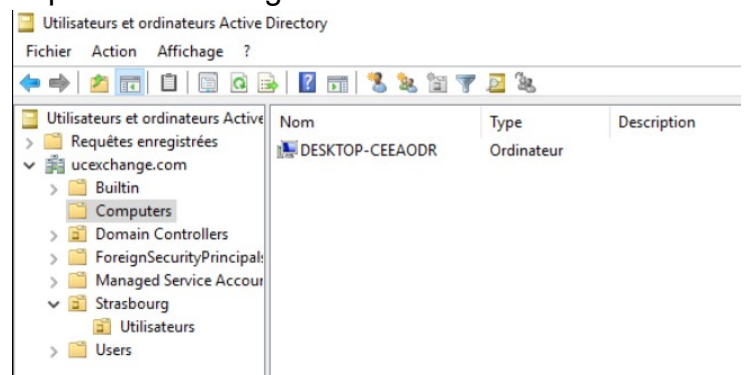


Figure 6: Ordinateur ayant rejoint le domaine

3.1 Service DNS (Domain Name System)

Pour assurer la résolution de noms, j'ai déployé une architecture DNS redondante :

- **Serveur Maître (Windows Server - 10.242.24.10)** : Héberge la zone ucexchange.com. J'y ai configuré les enregistrements de type **A** (Hôtes) pour les serveurs Web et Mail, et **MX** (Mail Exchanger) pour le routage des courriels. Il y a également une zone inverse pour chaque sous-réseau (chaque VLAN) pour permettre la résolution IP vers Nom (PTR).

Nom	Type	Données
_msdcs		
_sites		
_tcp		
_udp		
DomainDnsZones		
ForestDnsZones		
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[47], ns.ucexchange.com,...
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ns2.ucexchange.com.
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ns.ucexchange.com.
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	10.242.24.10
(identique au dossier parent)	Serveur de messagerie (...)	[10] ns2.ucexchange.com.
DESKTOP-CEEAOBR	Hôte (A)	10.242.11.52
intranet	Hôte (A)	10.242.24.11
ns	Hôte (A)	10.242.24.10
ns2	Hôte (A)	10.242.24.11
www	Hôte (A)	10.242.24.11

Figure 7: Zone directe DNS et enregistrements sur serveur maître

Nom	Type	Données	Horodatei
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[13], ns.ucexchange.com,...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ns2.ucexchange.com.	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ns.ucexchange.com.	statique
10.242.24.10	Pointeur (PTR)	NS.ucexchange.com.	statique
10.242.24.11	Pointeur (PTR)	ns2.ucexchange.com.	statique
10.242.24.11	Pointeur (PTR)	www.ucexchange.com.	statique
10.242.24.11	Pointeur (PTR)	intranet.ucexchange.com.	statique

Figure 8: Zone inverse 24.242.10.in-addr.arpa

- **Serveur Esclave (Linux Bind9 - 10.242.24.11)** : Configuré en tant que serveur secondaire via un transfert de zone autorisé depuis le maître Windows.

```
root@ubuntu:/var/cache/bind# nslookup intranet.ucexchange.com 10.242.24.10
Server:      10.242.24.10
Address:     10.242.24.10#53

Name:   intranet.ucexchange.com
Address: 10.242.24.11
```

Figure 9: Validation résolution de nom directe

```
root@ubuntu:/var/cache/bind# nslookup 10.242.24.11 10.242.24.10
Server:      10.242.24.10
Address:     10.242.24.10#53

11.24.242.10.in-addr.arpa      name = ns2.ucexchange.com.
11.24.242.10.in-addr.arpa      name = www.ucexchange.com.
11.24.242.10.in-addr.arpa      name = intranet.ucexchange.com.
```

Figure 10: Validation résolution de nom inverse

```
PC1 : 10.242.24.26 255.255.255.0 gateway 10.242.24.254

VPCS> ip dns 10.242.24.10

VPCS> ping google.com
google.com resolved to 142.250.179.78

84 bytes from 142.250.179.78 icmp_seq=1 ttl=111 time=34.752 ms
84 bytes from 142.250.179.78 icmp_seq=2 ttl=111 time=38.627 ms
84 bytes from 142.250.179.78 icmp_seq=3 ttl=111 time=38.563 ms
84 bytes from 142.250.179.78 icmp_seq=4 ttl=111 time=29.280 ms
84 bytes from 142.250.179.78 icmp_seq=5 ttl=111 time=30.200 ms
```

Figure 11: Ping vers internet en utilisant le DNS primaire

3.2 Service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Le service DHCP a été décentralisé sur le site de Strasbourg pour réduire le trafic WAN. Le serveur DHCP distribue :

- Des adresses IP dynamiques aux clients des VLAN 10 ,20 et 30.
- L'adresse de la passerelle par défaut pour chaque VLAN.
- L'adresse du serveur DNS principal et secondaire (situé à Metz), permettant aux clients distants de résoudre les noms du domaine ucexchange.com.

```

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 10.242.14.0 netmask 255.255.255.0 {
}

subnet 10.242.11.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.242.11.50 10.242.11.150;
    option routers 10.242.11.254;
    option domain-name-servers 10.242.24.10, 10.242.24.11;
    option domain-name "ucexchange.com";
}

subnet 10.242.12.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.242.12.50 10.242.12.150;
    option routers 10.242.12.254;
    option domain-name-servers 10.242.24.10, 10.242.24.11;
    option domain-name "ucexchange.com";
}

subnet 10.242.13.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.242.13.50 10.242.13.150;
    option routers 10.242.13.254;
    option domain-name-servers 10.242.24.10, 10.242.24.11;
    option domain-name "ucexchange.com";
}

```

Figure 12: Fichier config /etc/dhcp/dhcpd.conf du serveur DHCP sur le site de Strasbourg

4. Services Applicatifs

4.1 Service Web (Apache)

Le serveur Linux héberge deux sites web distincts sur une unique adresse IP (10.242.24.11) grâce à la technologie des **VirtualHosts**.

- **Intranet** (intranet.ucexchange.com) : Site interne.
- **Extranet** (www.ucexchange.com) : Site vitrine accessible depuis l'extérieur.

Le serveur Apache analyse l'en-tête HTTP des requêtes pour diriger l'utilisateur vers le bon dossier racine (DocumentRoot).



Figure 14: Accès au site Intranet

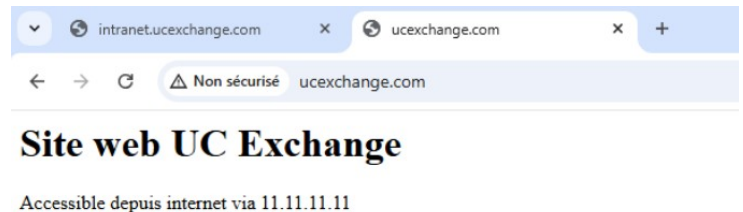


Figure 13: Accès au site extranet

4.2 Service de Messagerie (SMTP/IMAP)

Une infrastructure de messagerie complète a été déployée sur le serveur Linux :

- **Postfix (SMTP - Port 25)** : Assure le transfert des courriels. Configuration sécurisée limitant l'envoi aux réseaux de confiance (mynetworks).
- **Dovecot (IMAP - Port 143)** : Permet aux utilisateurs de consulter leurs courriels. Utilisation du format de stockage Maildir pour une meilleure gestion des messages.
- **Intégration DNS** : Un enregistrement MX (Priorité 10) pointe vers le serveur Linux, permettant le routage des mails destinés à @ucexchange.com.

```
220 srv-web.ucexchange.com ESMTF Postfix (Ubuntu)
EHLO ucexchange.com
250-srv-web.ucexchange.com
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSM
MAIL FROM: <admin@ucexchange.com>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: <directeur@ucexchange.com>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Test projet SAE
Ceci est un test de mail
.
250 2.0.0 Ok: queued as D3F45620B6
```

Figure 15: Preuve de fonctionnement de l'envoi de courriels


```

* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Do
vecot ready.
a1 LOGIN directeur toto
a1 OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD
=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAM
ESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SE
ARCH LIST-STATUS BINARY MOVE SPECIAL-USE] Logged in
a2 LIST "" "*"
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX
a2 OK List completed (0.000 + 0.000 secs).
a3 SELECT INBOX
* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft \*)] Flags permitted.
* 2 EXISTS
* 1 RECENT
* OK [UNSEEN 2] First unseen.
* OK [UIDVALIDITY 1770231085] UIDs valid
* OK [UIDNEXT 3] Predicted next UID
* OK [HIGHESTMODSEQ 3] Highest
a3 OK [READ-WRITE] Select completed (0.000 + 0.000 secs).
a4 FETCH 1 BODY[]
* 1 FETCH (BODY[] {492})
Return-Path: <admin@ucexchange.com>
X-Original-To: directeur@ucexchange.com
Delivered-To: directeur@ucexchange.com
Received: from ucexchange.com (localhost [IPv6:::1])
        by srv-web.ucexchange.com (Postfix) with ESMTP id 239FF62103
        for <directeur@ucexchange.com>; Wed, 4 Feb 2026 20:48:44 +0200 (EET)
Subject: TEST projet sae
Message-Id: <20260204184916.239FF62103@srv-web.ucexchange.com>
Date: Wed, 4 Feb 2026 20:48:44 +0200 (EET)
From: admin@ucexchange.com

ceci est un mail
)
a4 OK Fetch completed (0.025 + 0.000 secs).

```

Figure 16: Preuve de fonctionnement de la réception de courriels.

5. Conclusion

Ce projet a permis de mettre en œuvre une architecture réseau complète, simulant des conditions réelles d'entreprise. La principale difficulté technique rencontrée a été la cohabitation du NAT pour Internet et du routage privé inter-sites entre nos différentes maquettes. Cette contrainte a été résolue par l'application de règles de filtrage (ACL) sur les routeurs Cisco et l'hébergement des VM EVE-NG sur un serveur commun avec des adresses IP du même réseau privé. L'ensemble des services (Web, Mail, DNS et AD) est fonctionnel et accessible depuis le site géographique de Strasbourg, répondant ainsi au cahier des charges initial.